

ACTIVITAT 1: Conceptes Django

1. Definicions curtes (resposta breu) Escriu una definició clara i pròpia de cada element:

Model:

A django, un model és un tipus d'objecte que conté els camps i components essencials de les dades que volem emmagatzemar i s'assigna a una única taula de la base de dades.

View:

A django, les vistes i/o view és un component important en l'arquitectura MTV on s'ha de posar la part lògica de la nostra aplicació. Principalment actuen com a intermediaries entre els models i les plantilles, processant les sol·licituds dels usuaris i retornant respostes.

Template:

A django, els template i/o plantilla són les parts estàtiques, com el html, on inclourem la part que volem mostrar, a més d'incloure una sintaxi on s'inserirà el contingut dinàmic.

URL (urls.py):

Una URL és una adreça de la web a la qual volem accedir. Pots veure una URL cada vegada que visites una pàgina i la podem trobar a la barra de direccions del navegador.

ORM (Object Relational Mapping):

A django, quan fem referència a ORM es tracta d'una tècnica de software que ens permet manipular dades en una base de dades de manera més intuïtiva, utilitzant objectes en lloc d'escriure consultes SQL.

2. Relaciona cada concepte amb la seva funció: Uneix cada element amb la seva descripció:

Concepte	Funció
A. Model	1. Decideix quin contingut s'envia al navegador i quin template es mostra.
B. View	2. Indica a quina vista ha d'accedir cada adreça del navegador.
C. Template	3. Conté la informació i estructura de la base de dades.
D. URLs	4. Mostra la informació amb HTML i etiquetes de Django.

Escriu la resposta:

A- 3, B- 2, C- 4, D- 1.

3. Explica el flux de dades en Django: Amb les teves paraules, explica què passa quan un usuari visita una URL en una web creada amb Django.

Django actua com un pont entre la petició que realitza l'usuari a una web i la resposta que retorna el servidor, passant per capes com middleware, rutes, visites, models i plantilles.

Explicat d'una altra manera, quan Django rep una petició per part de l'usuari, Django revisa l'arxiu urls.py per a saber quina és la vista que s'hauria d'executar, seguidament la vista que té les dades utilitza el mapping ORM per consultar el model i és la mateixa vista la que

decideix el Template més adequats que ha d'utilitzar per mostrar les dades. Finalment és el Template l'encarregat d'executar el fitxer HTML.

4. Mini pràctica (interpretació de codi): Mira el codi següent i explica què fa cada part:

models.py

```
class Product(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
    price = models.FloatField()
```

views.py

```
def product_list(request):
    products = Product.objects.all()
    return render(request, 'products.html', {'products': products})
```

urls.py

```
path('products/', product_list)
```

templates/products.html

```
<h1>Llista de productes</h1>
{% for p in products %}
    <p>{{ p.name }} - {{ p.price }}€</p>
{% endfor %}
```

Explica:

Quin és el model i què representa?

Classe que representa un producte, un nom i un preu que hereta d'una base de dades

Què fa la vista product_list?

Funció que recull totes les dades de producte i els guardi a una variable "producte"

Quina funció té el fitxer urls.py aquí?

Ens indica que pàgina (url) mostrarà que vista (product_list)

Què acabarà veient l'usuari al navegador?

El que ens acabarà mostrant per pantalla serà el següent:

```
<h1>Llista de productes</h1>
<p>Plàtan - 5.00€</p>
<p>Poma - 3.50€</p>
<p>Pipes - 4.00€</p>
```

5. Activitat creativa: Dissenya un petit esquema (visual o escrit) del funcionament d'una aplicació Django amb aquests passos:

URL → View → Model → Template → Navegador

Usuari escriu en
www.botiga.com/productes al navegador

urls.py
Busca si tiene "productes"
(path('productes/', views.llista_productes))

Vista
Ejecuta la vista relacionada amb la pàgina,
requereix de dades i li pregunta al model
def llista_productes(request):
 productes = roducte.objects.all()

Model

class Producte(models.Model):
 nom = CharField(max_length=100)

Ja té dades i li passem a **Template**

Crea una plantilla per mostrar les dades
<h1>Llista de Productes</h1>
{% for producte in productes %}
 <div class="producte">
 <h2>{{ producte.nom }}</h2>
 </div>
{% endfor %}

Envia les dades al navegador